

Capacitación
de **agentes** 2025

Planeamiento Energético Indicativo

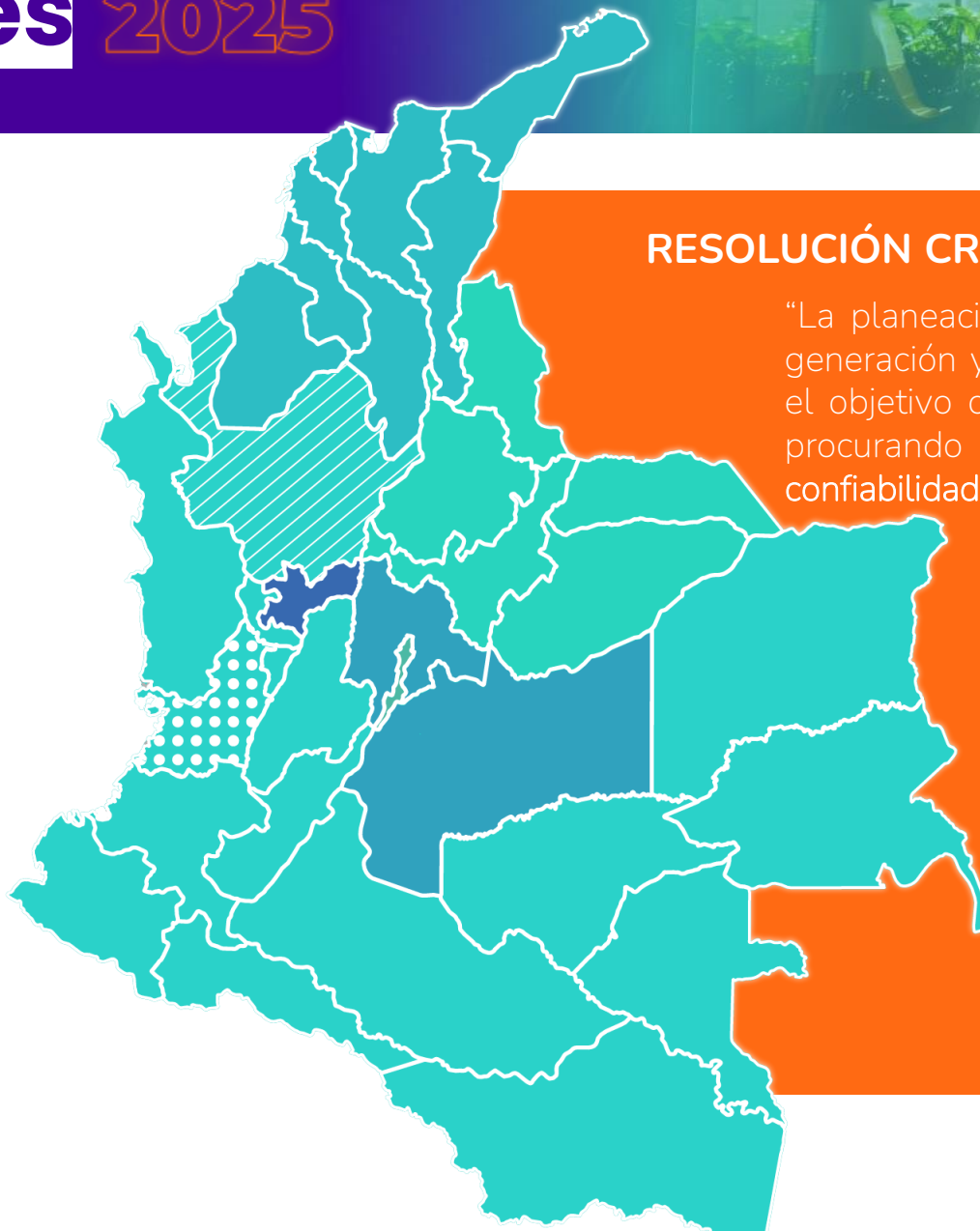
John Alexander Cardozo

Análisis Energético de Planeamiento
Operativo



Planeación de la operación

Responsabilidad de la planeación operativa del CND para garantizar la atención confiable de la demanda



RESOLUCIÓN CREG 025 DE 1995

“La planeación de la operación de los recursos disponibles de generación y transmisión debe hacerse en forma integrada, con el objetivo de minimizar los costos de operación del sistema, y procurando atender la demanda con los niveles de seguridad, confiabilidad y calidad de servicio definidos en este código.”



PLANEACIÓN ENERGÉTICA



PRONÓSTICOS



PLANEACIÓN ELÉCTRICA

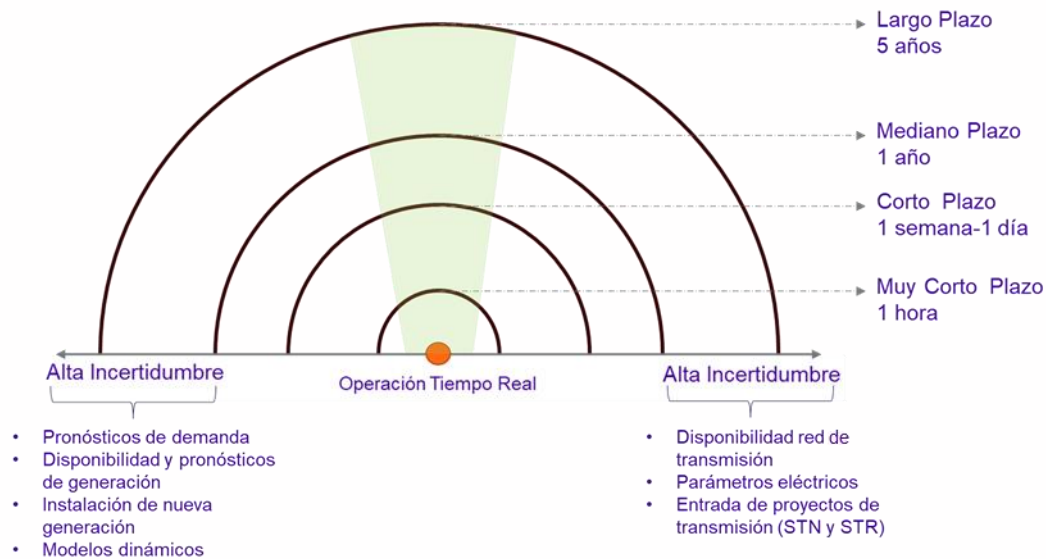
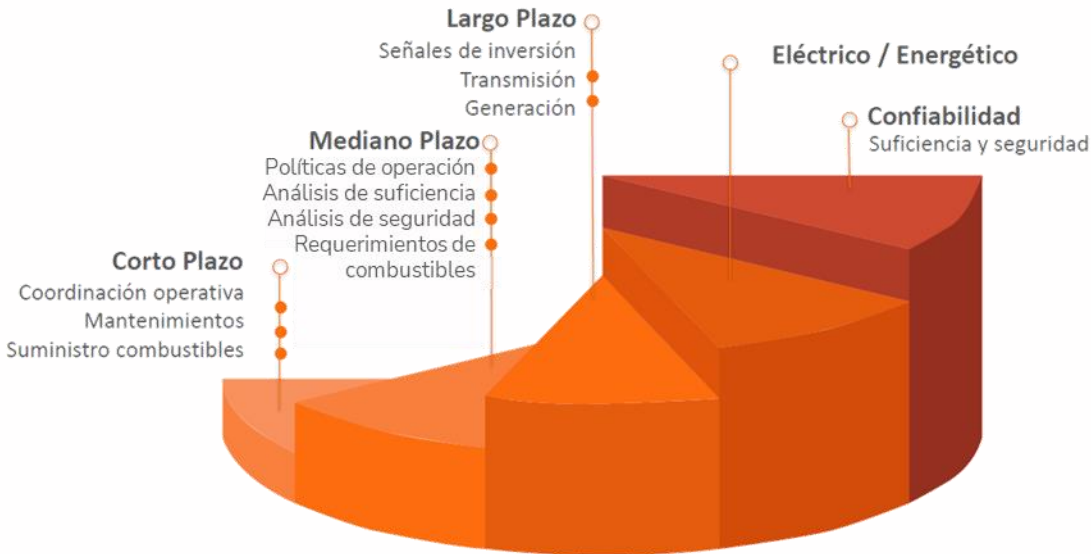


PARÁMETROS Y PROYECTOS

Horizontes de planeamiento operativo eléctrico y energético



Un análisis continuo y telescópico de la operación futura en términos de suficiencia, flexibilidad y resiliencia del sistema, nos permite garantizar que los colombianos **puedan contar con la mejor energía, manteniendo altos niveles de seguridad, confiabilidad y calidad en el servicio.**



Suficiencia



Disponer siempre de energía

Confiabilidad



La energía en cualquier lugar y en cualquier momento

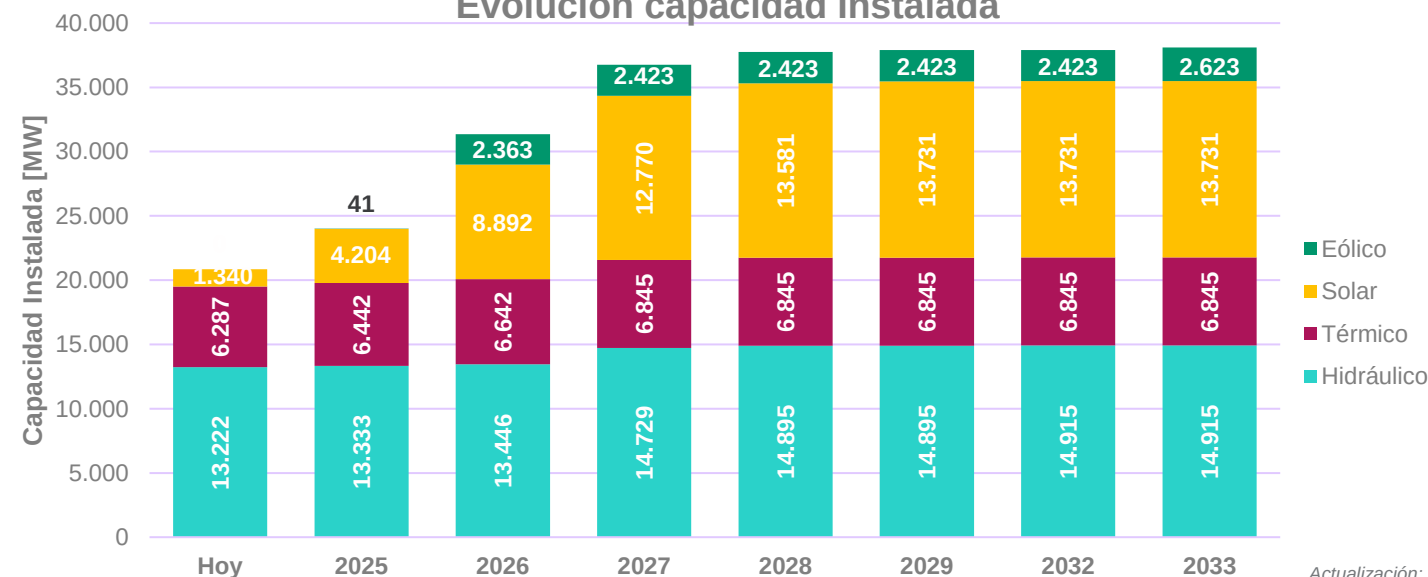
Capacitación de agentes



20 años
Hechos por Colombia

Lo que esperamos en Colombia en el largo plazo

Evolución capacidad Instalada



Actualización:
Marzo 2025



Eólicas 2.6 GW



Hidráulico 1.7 GW



Solar 12.4 GW

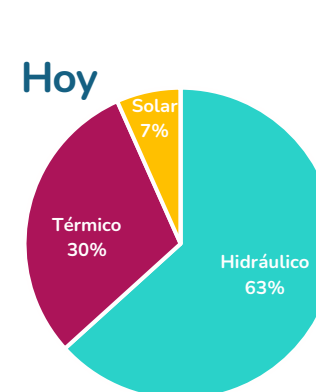


Térmico 0.56 GW

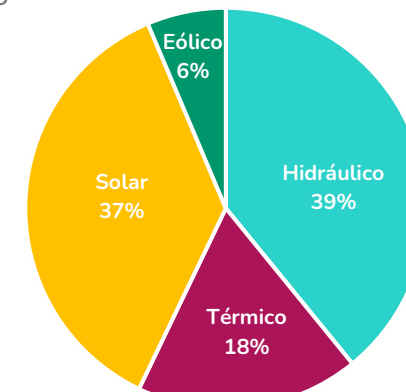
Total: 17.3 GW

Se espera que el Sistema cuente con **38 GW** en 2033

Hoy



2033



Una demanda energética cada vez más electrificada

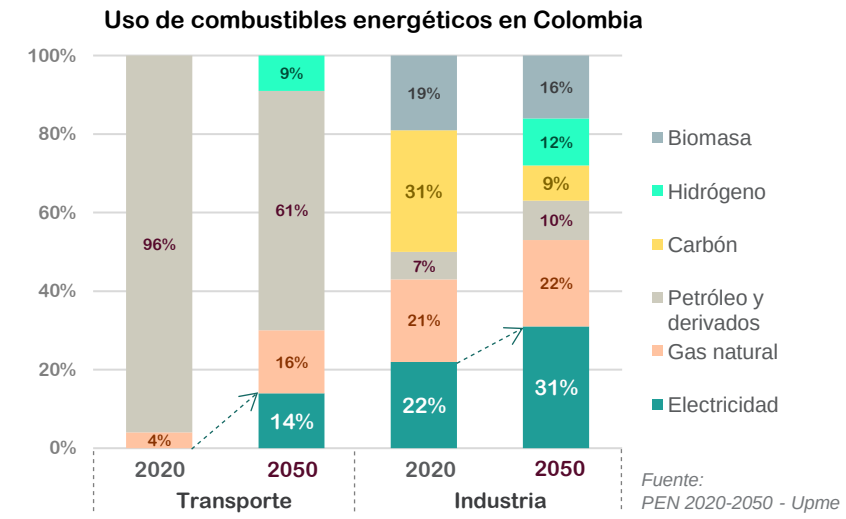
- La electricidad como energético puede llegar a abastecer hasta **14%** de la demanda de transporte y **31%** de industria
- La demanda eléctrica tendrá un crecimiento constante impulsado por la electrificación de distintos sectores
- El área Caribe tendrá uno de los crecimientos más acelerados del país

Capacitación
de **agentes**

Escenarios de consumo energético UPME 2050 - PEN

Los sectores de **transporte** e **industria** se proyectan como los mayores consumidores energéticos en Colombia de hoy al 2050

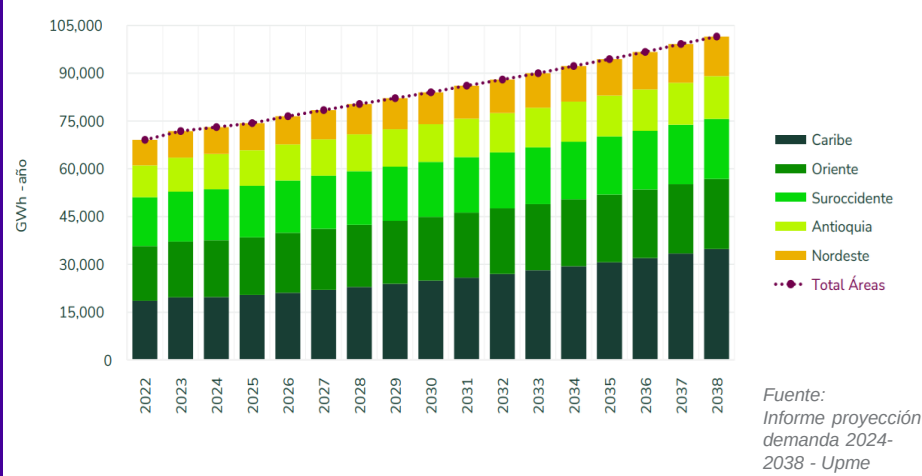
Estos sectores consumen más de **260 TWh anual** y para 2050 podría crecer hasta **410 TWh**.



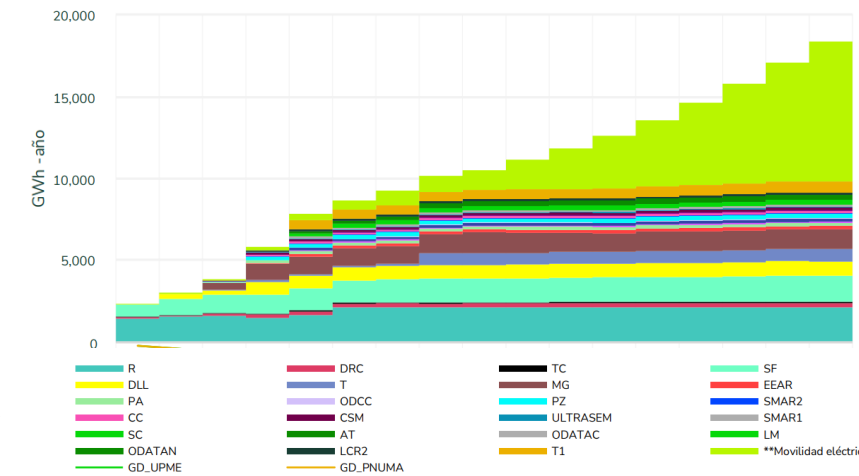
216 GWh/día Energía para la electrificación a 2050

La electricidad como energético puede llegar a abastecer hasta **14%** de la demanda de transporte y **31%** de industria

Proyección de demanda del SIN



Proyección grandes consumidores, movilidad eléctrica y GD

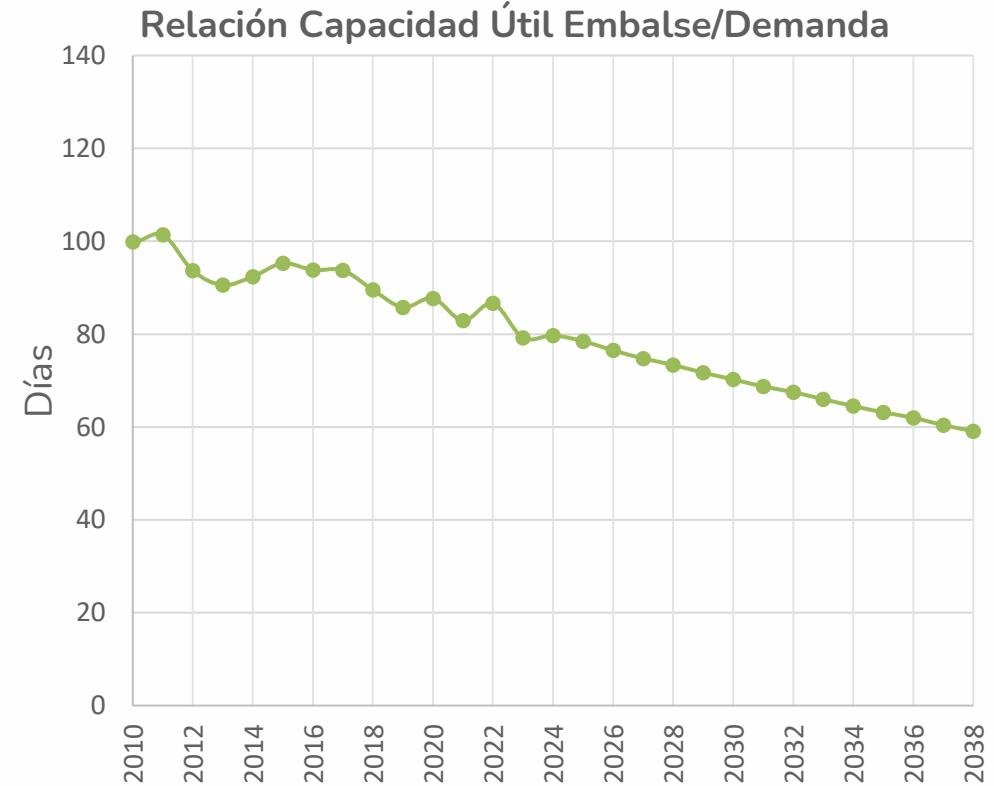
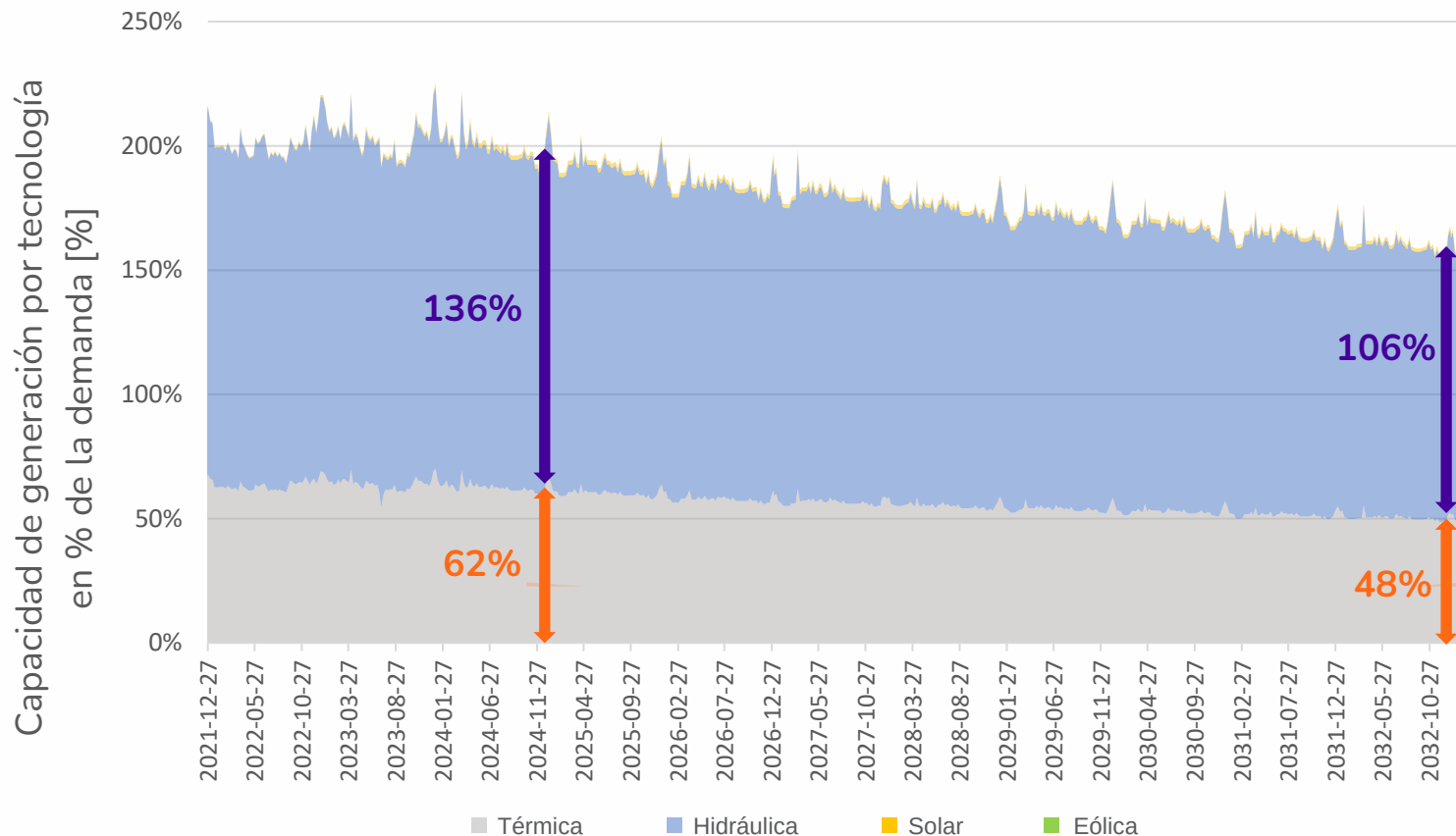


Expansión de la generación

Evolución de capacidad instalada



De no materializar los planes de expansión de generación, la capacidad instalada del sistema respecto a la demanda se ubicará en mínimos históricos, **exigiendo al máximo la gestión adecuada y flexibilidad del parque de generación disponible, así como de los energéticos requeridos para afrontar periodos deficitarios en aportes hídricos.**

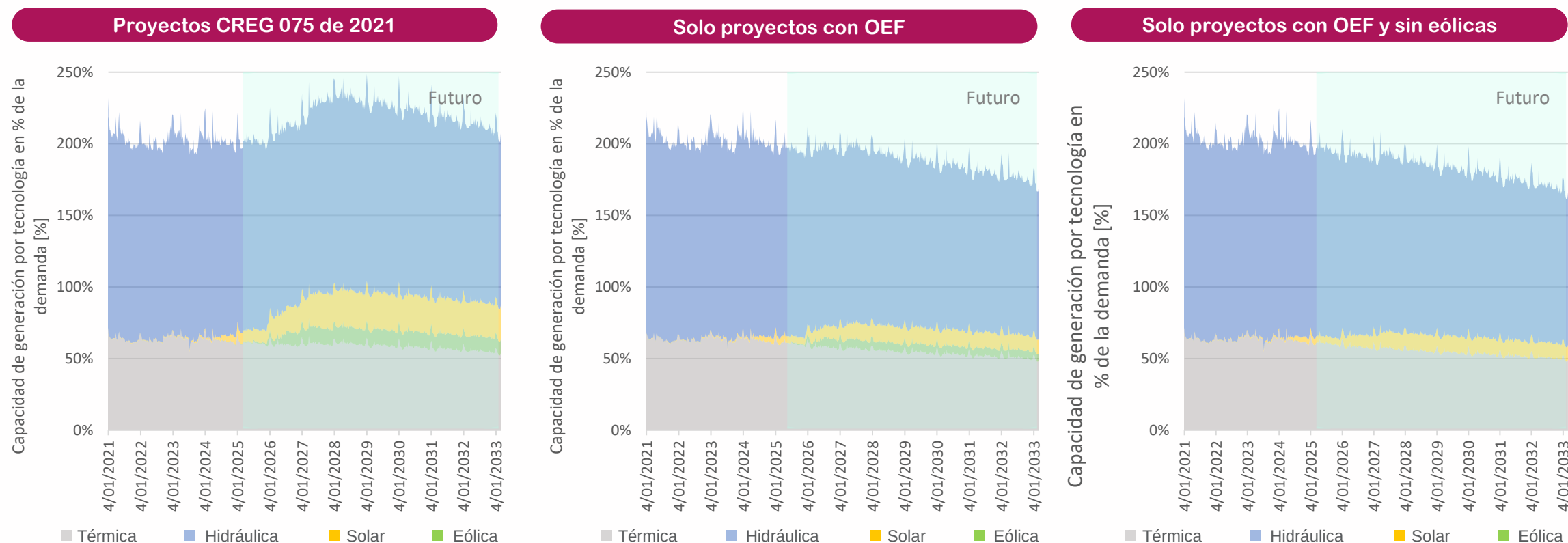


Expansión de la generación

Evolución de capacidad instalada



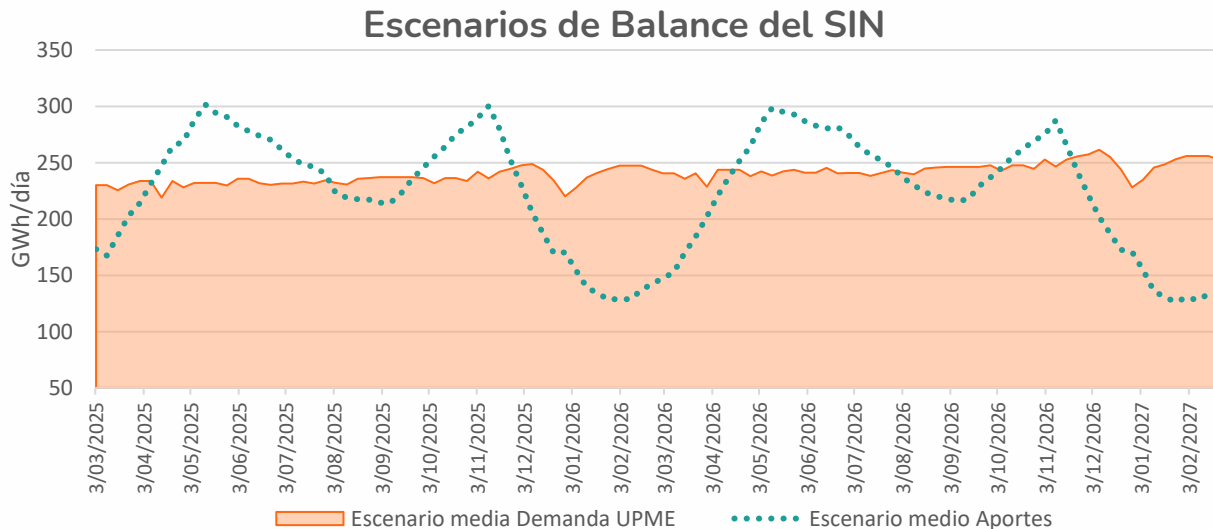
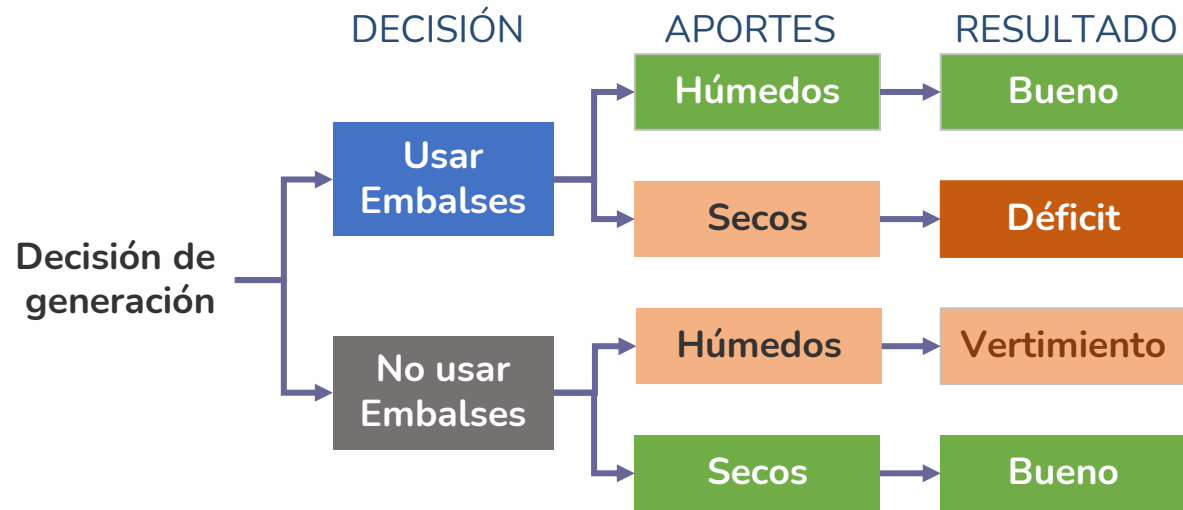
De no materializar los planes de expansión de generación, la capacidad instalada del sistema respecto a la demanda se ubicará en mínimos históricos, **exigiendo al máximo la gestión adecuada y flexibilidad del parque de generación disponible, así como de los energéticos requeridos para afrontar periodos deficitarios en aportes hídricos.**



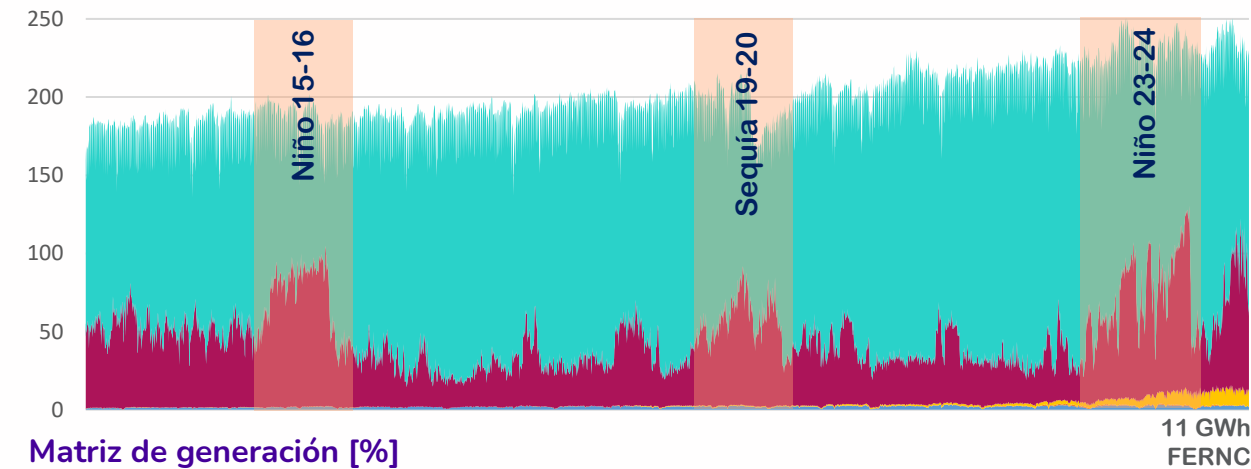
*Capacidad de generación en energía solar y eólica calculada de acuerdo al promedio de los factores de planta calculados como parte del estudio. La demanda futura considerada corresponde a la última actualización realizada por la UPME. No se consideran indisponibilidades de generación en ninguna tecnología ni retiro de plantas del sistema.

Planeamiento energético

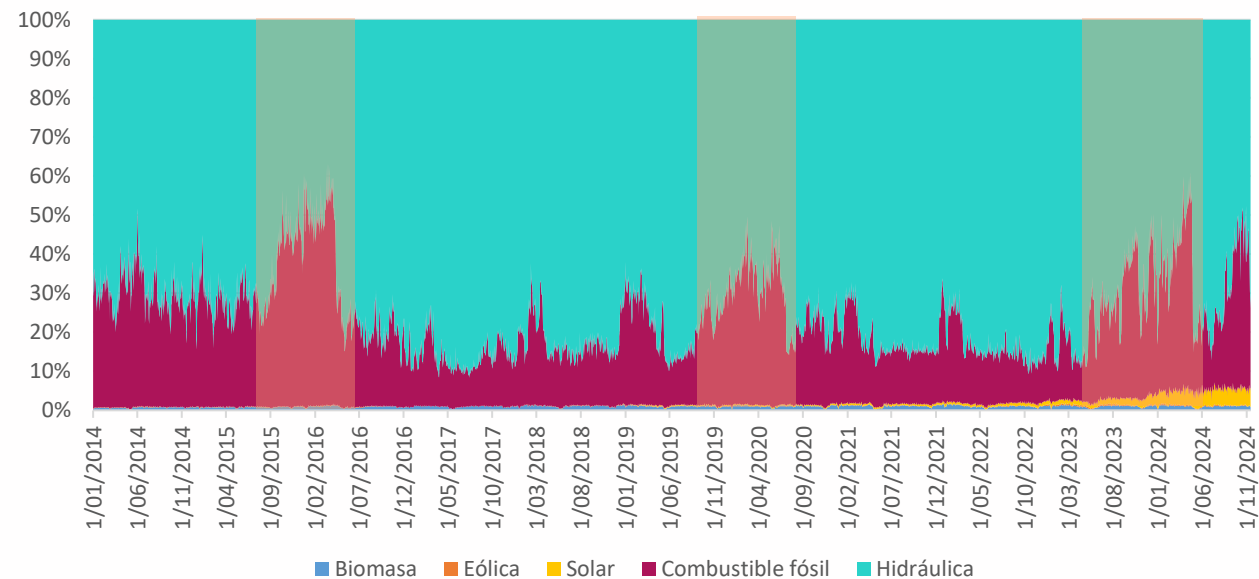
Dilema del uso del agua



Atención de demanda [GWh-día]



Matriz de generación [%]



Planeamiento energético

Responsabilidades para la adecuada planeación energética



Estudios de planeamiento energético

- Análisis de largo, mediano y corto plazo
- Análisis regulatorios: senda de referencia y mínimos operativos
- Grupos de trabajo CNO



Estudios especiales

- Estudios de flexibilidad y resiliencia
- Impacto de entrada de nuevas tecnologías al sistema
- Análisis de inversión de obras

A man and a woman, both wearing white shirts and glasses, are looking upwards with smiles. They are standing in front of a modern glass building at night, which is illuminated from within. The scene is captured in a low-angle shot, emphasizing the height of the building.

Capacitación
de **agentes**

Estudios de planeamiento energético

Estudios energéticos para analizar la disponibilidad de los recursos primarios, la gestión adecuada de generación y la identificación de riesgos de suficiencia

¿Qué son los estudios de planeamiento energético?

- “*Estudios indicativos para la planeación de la operación de los **recursos** energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica*”
CREG 025 DE 1995 – Modificado CREG 060 de 2019
- Evaluación de **riesgo a la atención de la demanda** verificando el cumplimiento de criterios de operación confiable, económica y suficiente
- Análisis de escenarios energéticos ante eventos de impacto a la **disponibilidad de recursos** primarios y recursos de generación
- Modelo de **optimización** centralizado basado en **costos**

¿Qué no son los estudios de planeamiento energético?

- No son **modelos de mercados** que involucre variables de ofertas ni precios
- No son **modelos de pronósticos** de recursos primarios ni de demanda
- No son modelos de **predicción de precios** de bolsa
- No son estudios de señales de **obligatorio cumplimiento**
- No son estudios de análisis de **seguridad eléctrica**

Estudios de planeamiento energético

Análisis Energético

“Consiste en la planeación de la operación de los **recursos** energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica” CREG 025 de 1995 - Modificado por CREG 060 del 2019

Modelos de despacho energético – optimización de recursos

Planeamiento a largo plazo

Horizonte	Hasta 10 años
Resolución	Mensual
Modelamiento	Estocástico

- Índices de la evolución esperada de la operación.
- Impacto del atraso de proyectos de generación.
- Costos incrementales para los embalses.
- Señales para la inversión en infraestructura de abastecimiento de combustibles.
- Potenciales intercambios internacionales de energía.

Planeamiento a mediano plazo

Horizonte	Hasta 2 años
Resolución	Semanal
Modelamiento	Determinístico / Estocástico

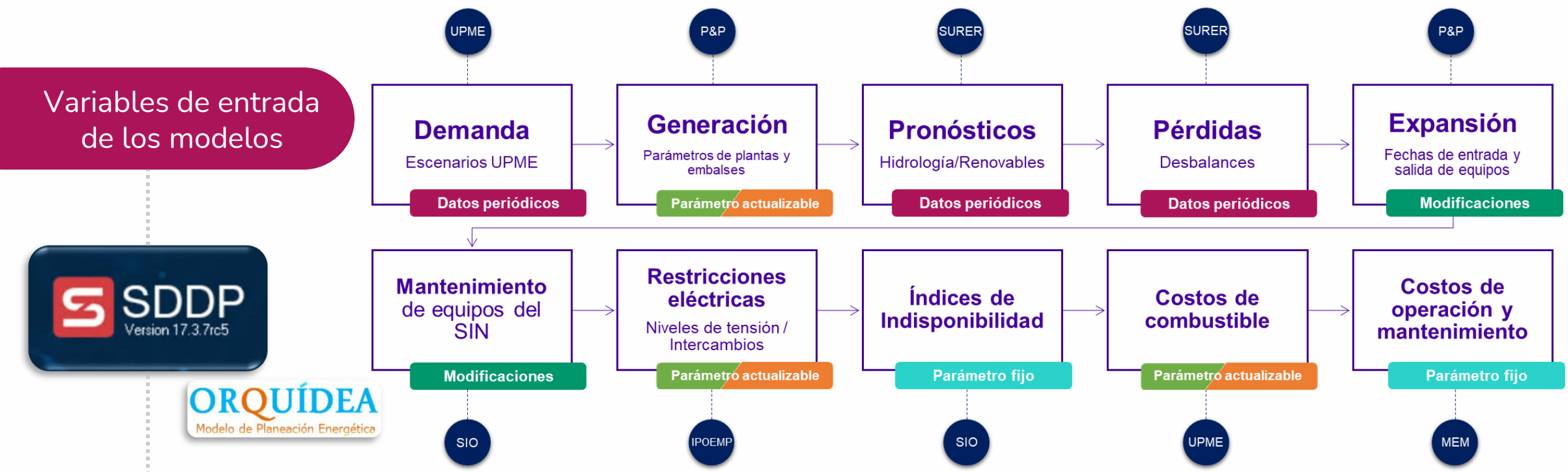
- Riesgo de atención ante escenarios particulares del SIN.
- Uso de recursos en condiciones de escenarios secos y húmedos.
- Costos incrementales para los embalses.
- Índices de la evolución esperada de la operación.

Planeamiento a corto plazo

Horizonte	2 semanas
Resolución	Horaria/Diaria
Modelamiento	Determinístico

- Uso de recursos energéticos para el cumplimiento de expectativas de embalsamiento.
- Riesgos de atención de energía horaria por restricciones eléctricas.
- Reservas disponibles de generación para la confiabilidad energética.





Optimización

Minimizar la suma de los costos de compra y transporte de combustibles para las plantas térmicas, los costos de operación y mantenimiento de las plantas hidroeléctricas y térmicas, el costo de la energía no suministrada y otras penalidades. En otras palabras, el modelo calcula la política de operación de menor **costo del sistema**, considerando todos los aspectos anteriores.

Simulación

Se **simula la operación de los recursos** del sistema para obtener índices de confiabilidad y evolución esperada de la operación, a partir de los costos y desembalsamientos obtenidos por los programas de optimización.

Estudios de planeamiento energético

Modelo de Planeación Energética

Variables de salida de los modelos

Generación esperada de plantas

Evolución esperada de embalses

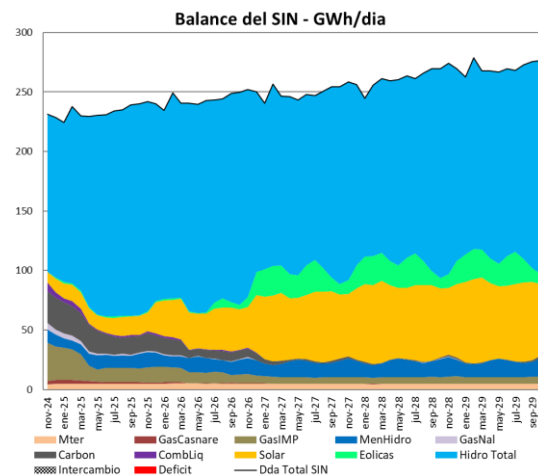
Índices de confiabilidad energética

Costos incrementales de las plantas y costos marginales

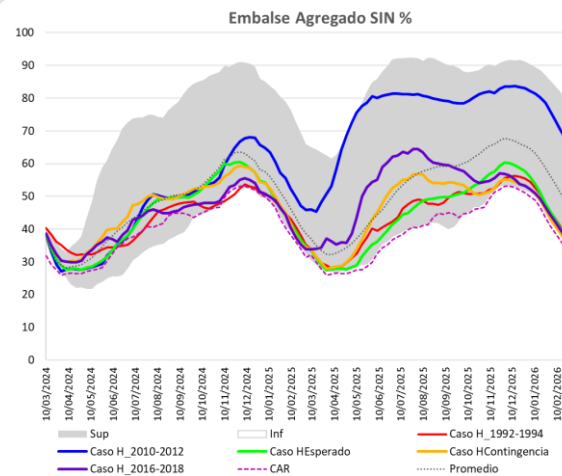
Análisis restricciones ambientales, operativas y eléctricas

Vertimientos energéticos del sistema

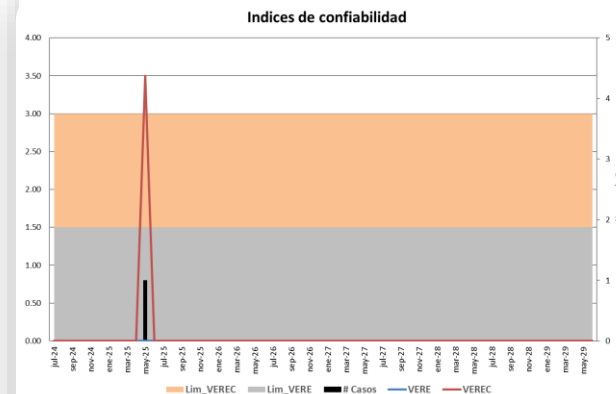
Análisis de sensibilidad para diferentes escenarios



La **atención de la demanda** en el modelo energético permite identificar la necesidad de disponibilidad de los recursos para mantener la confiabilidad energética.



Las **reservas operativas** en el modelo (evolución esperada de embalses) se guían por el comportamiento hidrológico, las restricciones de embalses y suficiencia energética.



El objetivo principal del análisis energético es la **atención confiable de la demanda**. En el modelo se representa la demanda no atendida con costos elevados de racionamiento.

Estudios de planeamiento energético

Resultados de Planeación Energética

The screenshot displays the XM website interface. At the top, the XM logo is on the left, followed by a navigation bar with links: Nuestra empresa, Sostenibilidad, Formación, Proveedores, Sala de Prensa, and Transparencia de la información. On the right, there are links for Solicitud de registro and Iniciar sesión. Below this is a secondary navigation bar with links: Hidrología, Generación, Transmisión, Operación, Resoluciones, Consumo, Transacciones, Administración Financiera, Internacionales, and SUICC. A large banner image shows a person in a hat holding a globe. Overlaid on the page is a dropdown menu for 'Planeación' with the following items: Planeación - Estudios de flexibilidad del SIN, Planeación largo plazo, Planeación mediano plazo, Planeación corto plazo, and Planeación - controles. The 'Planeación largo plazo' item is further expanded, showing: Análisis energético de largo plazo MPODE - Resultado de estudios, Análisis energético de largo plazo MPODE - Base de datos, Mínimos operativos, Costo equivalente de energía - CEE, Análisis trimestral de restricciones, and Informe de planeamiento operativo eléctrico de largo plazo (IPOELP). Below the banner, there are two main sections: 'Sitio para la analítica de datos e inteligencia de negocios' featuring 'Sinergox' and 'Primer portal de datos a nivel del sector eléctrico' featuring 'SiMEM'. A 'Noticias del Mercado' section is visible on the right, mentioning SRFC and activities for 2025-2026, 2026-2027, and 2027-2028. A 'Reporte 2023' link is also present.

xm Nuestra empresa ▾ Sostenibilidad ▾ Formación ▾ Proveedores ▾ Sala de Prensa ▾ Transparencia de la información

🔍 Solicitud de registro ▾ Iniciar sesión

Hidrología ▾ Generación ▾ Transmisión ▾ Operación ▾ Resoluciones ▾ Consumo ▾ Transacciones ▾ Administración Financiera ▾ Internacionales ▾ SUICC ▾

Planeación >

Proyectos SIN >

Redespacho y coordinación >

Eventos de tensión

Aseguramiento

Monitoreo de variables meteorológicas

Planeación - Estudios de flexibilidad del SIN >

Planeación largo plazo >

Planeación mediano plazo >

Planeación corto plazo >

Planeación - controles >

Análisis energético de largo plazo MPODE - Resultado de estudios

Análisis energético de largo plazo MPODE - Base de datos

Mínimos operativos

Costo equivalente de energía - CEE

Análisis trimestral de restricciones

Informe de planeamiento operativo eléctrico de largo plazo (IPOELP)

Reporte 2023

Sitio para la analítica de datos e inteligencia de negocios

Sinergox

Aplicado al Mercado de Energía Mayorista

¡Clic aquí!

Ir a otros servicios de información →

Primer portal de datos a nivel del sector eléctrico

SiMEM

Podrás extraer grandes volúmenes de información

¡Ingresa aquí!

Noticias del Mercado

SRFC: Disponibles en SUICC las Actividades "Declaración de garantía para amparar la participación" y "Contratos de combustible" en el Mecanismo para las Subastas de Reconfiguración de Compra 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028

Jue, 20/03/2025

Según lo dispuesto en el cronograma del Anexo 1 de la

Estudios de planeamiento energético

Estatuto de riesgo de desabastecimiento – Senda de Referencia

Análisis Energético

XM calcula y publica la senda de referencia de cada estación, su respectivo documento soporte y el resultado de la evaluación de la condición del sistema según la periodicidad establecida.

Adicionalmente se publica la evolución de las principales variables en comparación con la evolución esperada según la definición de senda de referencia.

CREG 209 de 2020

Estudios de planeamiento energético

Estatuto de riesgo de desabastecimiento – Senda de Referencia

Análisis
Energético

Seguimiento energético - Verano 2024-2025

Rango de fechas

01/12/2024

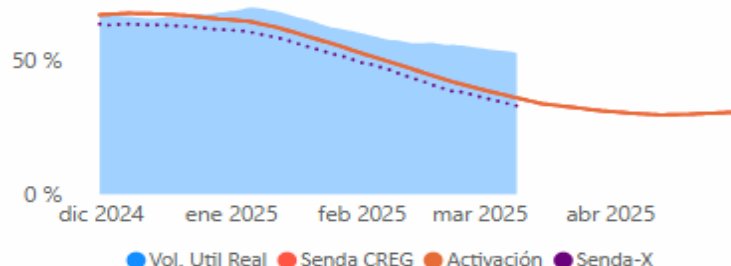
30/11/2025

Comparación de valores Real vs Referencia ⓘ

	Embalse	Aportes	Demanda	Hidráulica	Térmica	Men&FERNC	Neto Acum. Imp-Exp
[%]	16,57 %	13,05 %	-3,05 %	-8,63 %	11,35 %	31,27 %	
[GWh]	3.232,56	1.759,09	-697,19	-1.403,33	510,18	665,10	-481,97

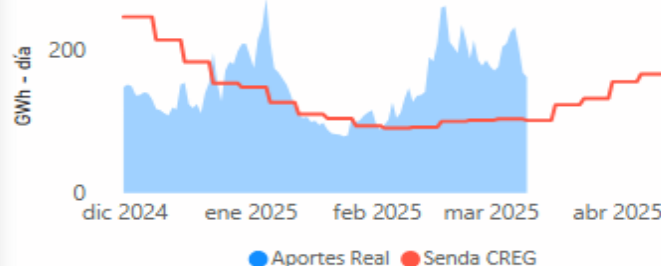
REFERENCIA CREG

Embalse Agregado



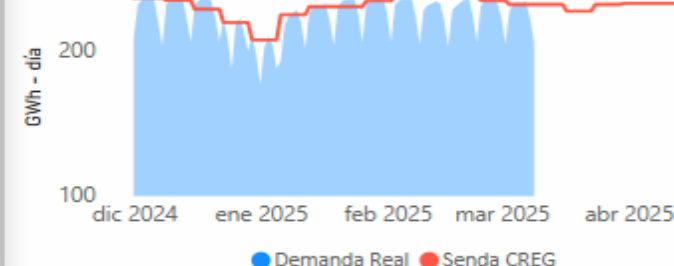
Información hasta el: 2025-03-10

Aportes



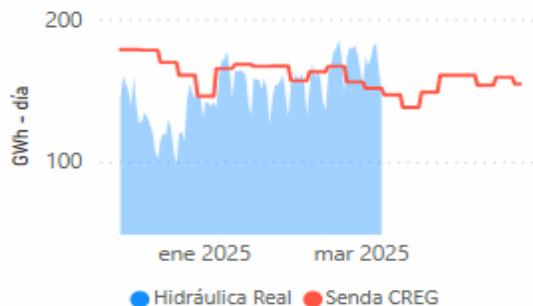
Información hasta el: 2025-03-10

Demanda



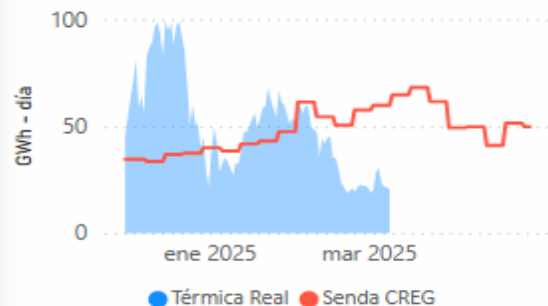
Información hasta el: 2025-03-09

Hidráulica

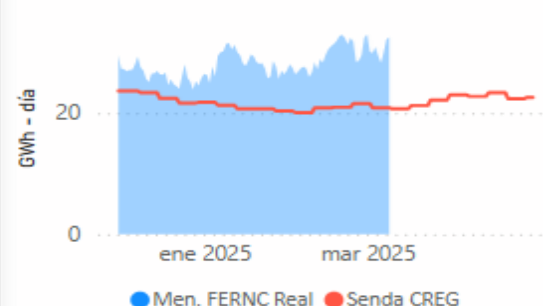


Información hasta el: 2025-03-09

Térmica

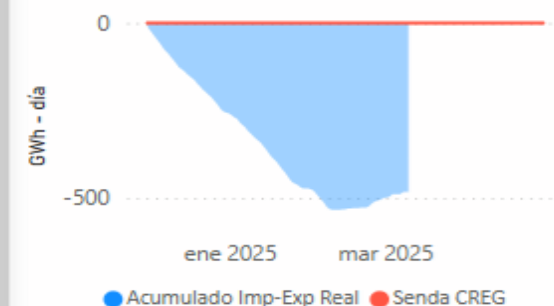


Menores y FERNC



Información hasta el: 2025-03-09

Acumulado Imp-Exp



Información actualizada el: 2025-03-11 ⓘ

Estudios de planeamiento energético

Estatuto de riesgo de desabastecimiento – Senda de Referencia

The screenshot shows the homepage of the xm website. The top navigation bar includes links for 'Nuestra empresa', 'Sostenibilidad', 'Formación', 'Proveedores', 'Sala de Prensa', and 'Transparencia de la información'. A search icon and links for 'Solicitud de registro' and 'Iniciar sesión' are also present. Below this, a secondary navigation bar lists various categories: 'Hidrología', 'Generación', 'Transmisión', 'Operación', 'Resoluciones', 'Consumo', 'Transacciones', 'Administración Financiera', 'Internacionales', and 'SUICC'. A dropdown menu is open under 'Operación', showing 'Mercado' and 'Operación y mercado'. The 'Operación y mercado' dropdown further lists 'Res. CREG 200 de 2019', 'Res. CREG 209 de 2020 - Condición del sistema', and 'Evento virtual gratuito'. The main banner features the xm logo, '20 años Hechos por Colombia', and a large headline 'Capacitación de promotores' for the 'Primer semestre 2025'. It also mentions 'Abril 2,3 y 4' and 'Evento virtual gratuito'. A call to action '¡Conoce la agenda e insíbete aquí!' is visible. Below the banner, there are two main sections: 'Sitio para la analítica de datos e inteligencia de negocios' featuring 'Sinergox' and 'Primer portal de datos abiertos del sector eléctrico' featuring 'SiMEM'. The 'Sinergox' section includes the text 'Aplicado al Mercado de Energía Mayorista' and a button '¡Clic aquí!'. The 'SiMEM' section includes the text 'Podrás extraer grandes volúmenes de información' and a button '¡Ingresa aquí!'. A 'Noticias' section is also visible on the right, with a link 'Ver todas' and a list of news items under 'Noticias del Mercado'.

xm 20 años Hechos por Colombia

Nuestra empresa ▾ Sostenibilidad ▾ Formación ▾ Proveedores ▾ Sala de Prensa ▾ Transparencia de la información

🔍 Solicitud de registro ▾ Iniciar sesión

Hidrología ▾ Generación ▾ Transmisión ▾ Operación ▾ Resoluciones ▾ Consumo ▾ Transacciones ▾ Administración Financiera ▾ Internacionales ▾ SUICC ▾

Mercado >

Operación y mercado >

Res. CREG 200 de 2019

Res. CREG 209 de 2020 - Condición del sistema

Evento virtual gratuito

¡Conoce la agenda e insíbete aquí!

Capacitación de promotores

Primer semestre 2025

Abril 2,3 y 4

Sitio para la analítica de datos e inteligencia de negocios

Sinergox

Aplicado al Mercado de Energía Mayorista

¡Clic aquí!

Ir a otros servicios de información →

Primer portal de datos abiertos del sector eléctrico

SiMEM

Podrás extraer grandes volúmenes de información

¡Ingresa aquí!

Noticias [Ver todas](#)

Noticias del Mercado

SRFCF: Disponibles en SUICC las Actividades "Declaración de garantía para amparar la participación" y "Contratos de combustible" en el Mecanismo para las Subastas de Reconfiguración de Compra 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028

Jue, 20/03/2025

Según lo dispuesto en el cronograma del Anexo 1 de la



Capacitación
de **agentes**

Estudios especiales de energía

Estudios energéticos para la integración de nuevos actores y factores **operativos de la transición energética**, la evaluación de su impacto e identificación de recomendaciones para mantener condiciones operativas confiables

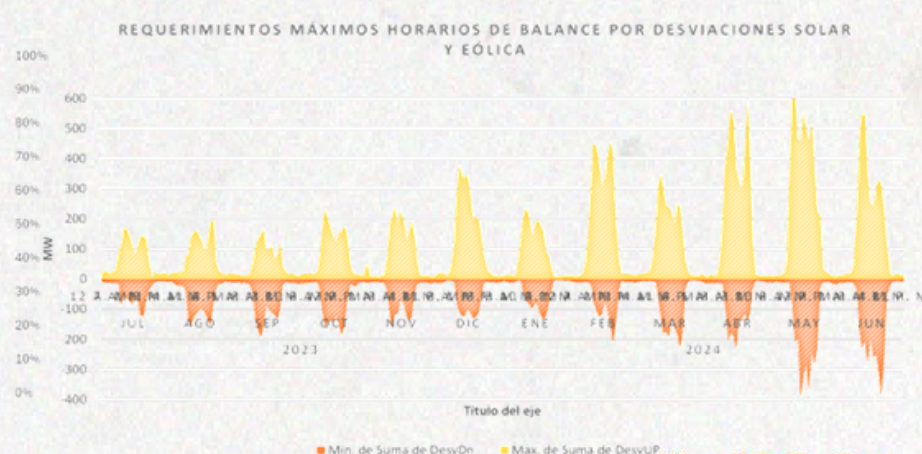
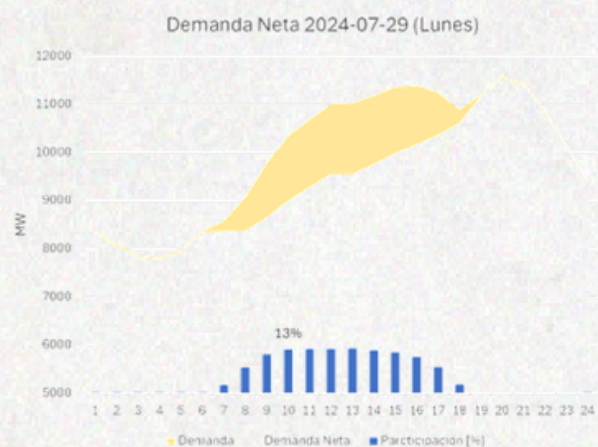
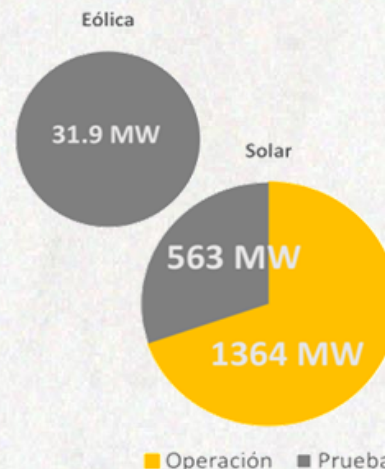
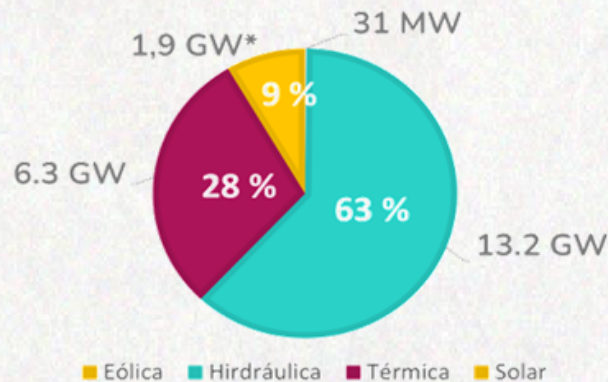
Desde 2024, la integración de generación FERNC comenzó a reflejarse en la curva de demanda neta y los requerimientos de balance

¿Cómo vamos con la integración de FERNC?

9% de capacidad efectiva neta solar y eólica (1.8GW)

32% de la capacidad efectiva neta solar y eólica en pruebas

1471 MW de máximo real horario producción solar y eólica



Estudios especiales

La flexibilidad es una parte esencial de la resiliencia, y la resiliencia de la flexibilidad

Al ser un sistema más adaptable
ante las condiciones cambiantes

(flexible)



Estará mejor equipado para responder
a eventos en la operación

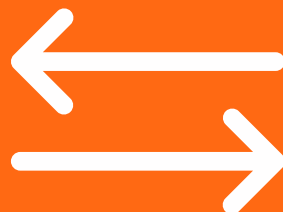
(resiliente)

La habilidad que tiene el sistema para responder a las
diferentes condiciones de cambio en el balance
generación-demanda, en todas las escalas y
horizontes de tiempo.

La capacidad de anticipar, prepararse y adaptarse
rápidamente a las condiciones cambiantes y de soportar,
responder y recuperarse de eventos.



SUFICIENCIA
ENERGÉTICA



CAPACIDAD DE
TRANSPORTE



FLEXIBILIDAD POR
POTENCIA



CALIDAD,
SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD

La nueva complejidad del sistema eléctrico en tecnologías de generación y participantes activos nos llevan a explorar nuevas metodologías para garantizar la seguridad y confiabilidad en la operación del sistema

¿Cómo abordamos los cambios en la transición energética?

Estudios de flexibilidad del Sistema

Los estudios realizados por XM permiten identificar los principales atributos para la operación segura y confiable del sistema en un escenario de alta incorporación de FERNC



Suficiencia Energética

Capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad de manera adecuada



1 Suficiencia Energética

Contar con el suministro futuro de electricidad en el mediano y largo plazo: Disponibilidad, Complementariedad, Almacenamiento

¿Cómo abordamos los cambios en la transición energética?

Estudios de flexibilidad del Sistema

Los estudios realizados por XM permiten identificar los principales atributos para la operación segura y confiable del sistema en un escenario de alta incorporación de FERNC



Seguridad Eléctrica

Propender por la disponibilidad y confiabilidad de suministro de energía a la sociedad, en todos los horizontes temporales



2 Flexibilidad en Potencia

Mantener el balance generación – demanda : Rampas, Desviaciones, Ciclaje.



3 Capacidad de transporte

Poder transportar la energía manteniendo la seguridad: Congestionamientos, Control de voltaje, Esquemas de protección.



4 Calidad, Seguridad y Confiabilidad

Capacidad del sistema para responder de forma adecuada a perturbaciones, manteniendo la estabilidad

Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

